

CHAPITRE3:

EVALUATION DES REQUÊTES RÉPARTIES

TRAITEMENT DES REQUÊTES RÉPARTIES

- Evaluation de requêtes réparties
 - Plan d'exécution réparti
 - Modèles de coût
 - Algorithmes de décomposition de requêtes

EXEMPLE

- Soient les relations : $\text{Client}(\underline{\text{nclient}}, \text{nom}, \text{ville})$
et $\text{Cde}(\underline{\text{ncde}}, \text{\#nclient}, \text{produit}, \text{qte})$

- Schéma de fragmentation

Site 1 : $\text{Client1} = \sigma_{\text{ville} = \text{Lyon}}(\text{Client})$

Site 2 : $\text{Client2} = \sigma_{\text{ville} \neq \text{Lyon}}(\text{Client})$

Site 3 : $\text{Cde1} = \text{Cde} \bowtie_{\text{nclient}} \text{Client1}$

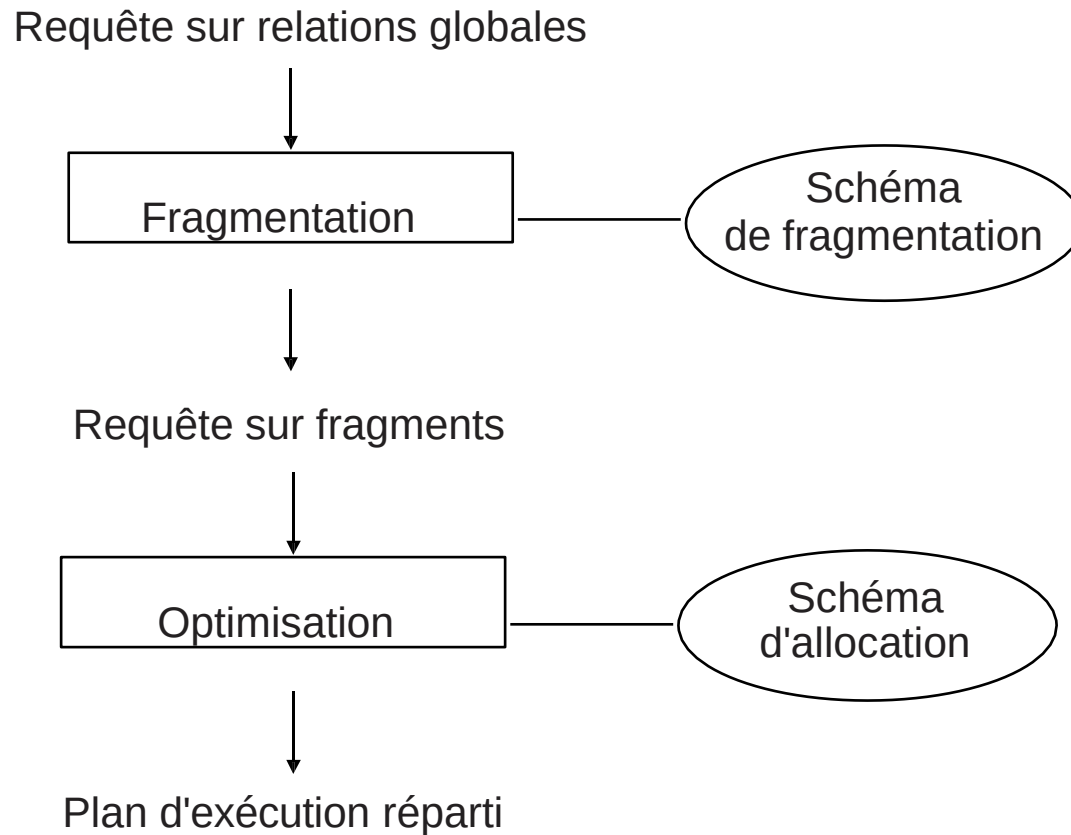
Site 4 : $\text{Cde2} = \text{Cde} \bowtie_{\text{nclient}} \text{Client2}$

EXEMPLE

- Quels sont les clients qui ont passé des commandes comprenant plus de 10 articles? On précisera les commandes concernées.
- Hypothèses:
 - Les données sont réparties dans différentes BD
 - Les données sont accessibles via le réseau
 - Les requêtes sont formulées en fonction d'un schéma global

```
SELECT *  
FROM Client JOIN Cde ON Client.nclient = Cde.nclient  
WHERE Cde.qte > 10;
```

EVALUATION DE REQUÊTES RÉPARTIES



FRAGMENTATION DES REQUÊTES

- Construction du plan d'exécution global
 - Mettre la requête sous forme d'un arbre algébrique
 - feuille = relation
 - nœud = opération relationnelle
- Expression du plan en fonction des fragments
 - Remplacer chaque feuille par un programme de reconstruction de la relation globale
- Transformation du plan
 - Appliquer des techniques de réduction pour éliminer des opérations inutiles

EXEMPLE

- Soient les relations : $\text{Client}(\underline{\text{nclient}}, \text{nom}, \text{ville})$
et $\text{Cde}(\underline{\text{ncde}}, \# \text{nclient}, \text{produit}, \text{qte})$

- Schéma de fragmentation

Site 1 : $\text{Client1} = \sigma_{\text{ville} = \text{Lyon}}(\text{Client})$

Site 2 : $\text{Client2} = \sigma_{\text{ville} \neq \text{Lyon}}(\text{Client})$

Site 3 : $\text{Cde1} = \text{Cde} \bowtie_{\text{nclient}} \text{Client1}$

Site 4 : $\text{Cde2} = \text{Cde} \bowtie_{\text{nclient}} \text{Client2}$

FRAGMENTATION D'UNE REQUÊTE

- Exemple

`SELECT nom FROM Client;`

- Schémas de fragmentation

- $\text{Client1} = \sigma_{\text{ville} = \text{'Lyon'}}(\text{Client})$
- $\text{Client2} = \sigma_{\text{ville} \neq \text{'Lyon'}}(\text{Client})$

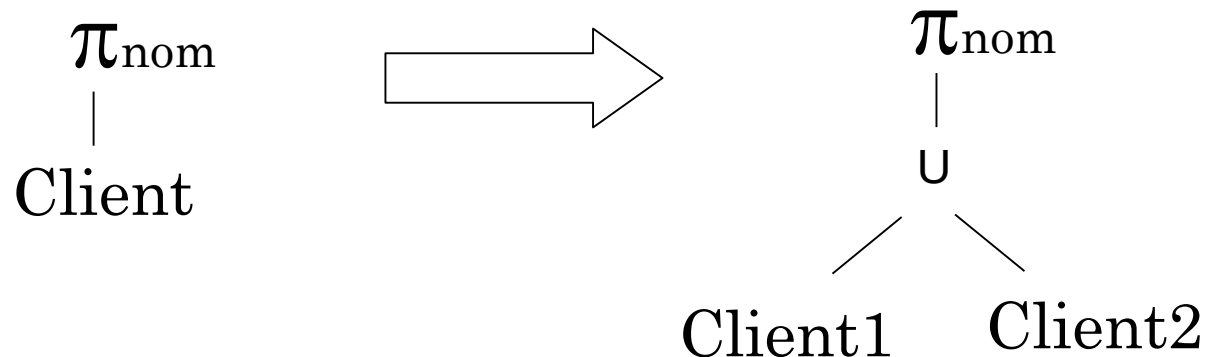
FRAGMENTATION D'UNE REQUÊTE

- Exemple

`SELECT nom FROM Client;`

- Schémas de fragmentation

- $\text{Client1} = \sigma_{\text{ville} = \text{'Lyon'}}(\text{Client})$
- $\text{Client2} = \sigma_{\text{ville} \neq \text{'Lyon'}}(\text{Client})$



RÉDUCTION DE LA FRAGMENTATION HORIZONTALE

- Règle : éliminer l'accès aux fragments inutiles

- Exemple

`SELECT nom FROM Client WHERE ville = 'Paris';`

- Schémas de fragmentation
 - $\text{Client1} = \sigma_{\text{ville} = \text{'Lyon'}}(\text{Client})$
 - $\text{Client2} = \sigma_{\text{ville} \neq \text{'Lyon'}}(\text{Client})$



RÉDUCTION DE LA FRAGMENTATION HORIZONTALE

- Règle : éliminer l'accès aux fragments inutiles

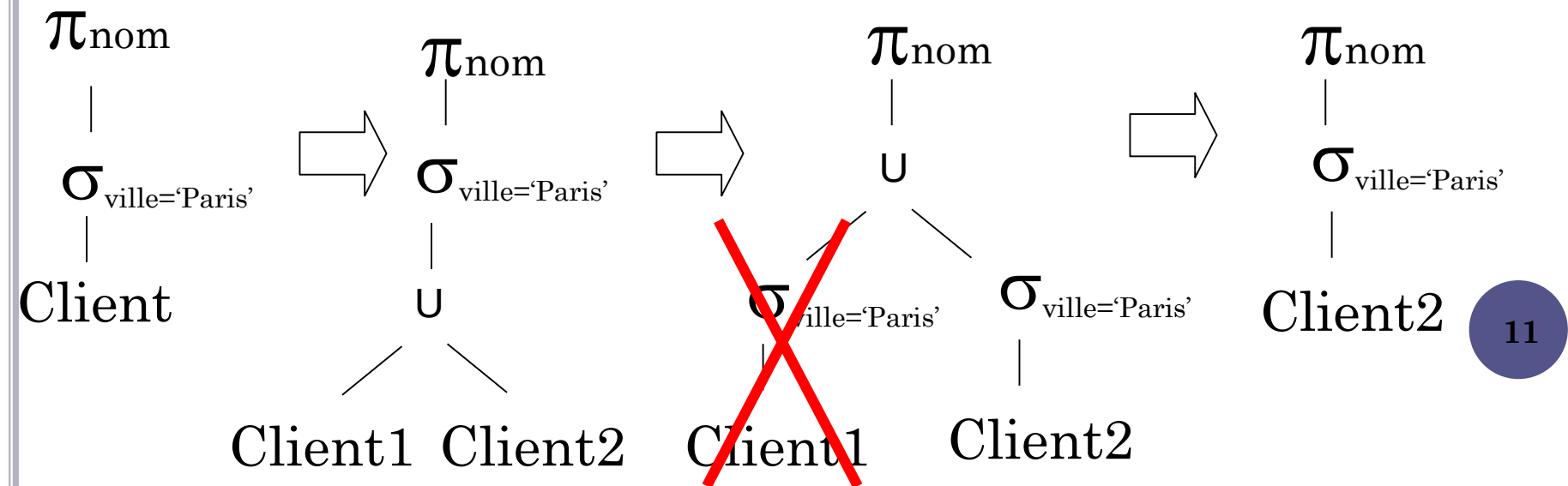
- Exemple

SELECT nom FROM Client WHERE ville = 'Paris';

- Schémas de fragmentation

- Client1 = $\sigma_{ville = 'Lyon'}(Client)$

- Client2 = $\sigma_{ville \neq 'Lyon'}(Client)$



RÉDUCTION DE FRAGMENTATION VERTICALE

- Règle: éliminer les accès aux relations de base qui n'ont pas d'attributs utiles pour le résultat final

- Exemple

`SELECT nclient FROM Cde;`

- Schéma de fragmentation

$Cde1 = \Pi_{ncde, nclient}(Cde)$

$Cde2 = \Pi_{ncde, produit, qté}(Cde)$

RÉDUCTION DE FRAGMENTATION VERTICALE

- Règle: éliminer les accès aux relations de base qui n'ont pas d'attributs utiles pour le résultat final

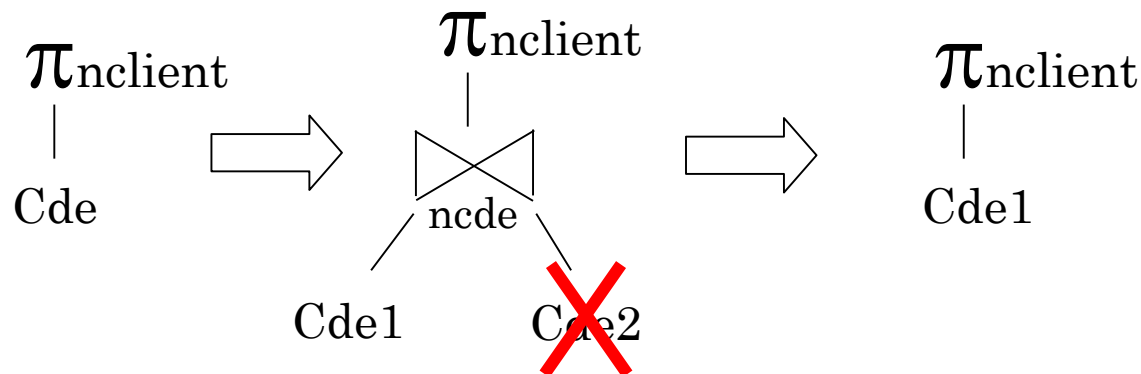
- Exemple

`SELECT nclient FROM Cde;`

- Schéma de fragmentation

$Cde1 = \Pi_{ncde, nclient}(Cde)$

$Cde2 = \Pi_{ncde, produit, qté}(Cde)$



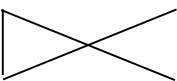
RÉDUCTION POUR LA FRAGMENTATION HORIZONTALE DÉRIVÉE (1)

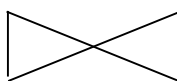
- Règle : distribuer les jointures par rapport aux unions et appliquer les réductions pour la fragmentation horizontale
- Exemple
SELECT *
FROM Client, Cde
WHERE Client.nclient = Cde.nclient AND Ville = 'Paris';

○ Schémas de fragmentation

Client1 = $\sigma_{ville = Lyon}(Client)$

Client2 = $\sigma_{ville \neq Lyon}(Client)$

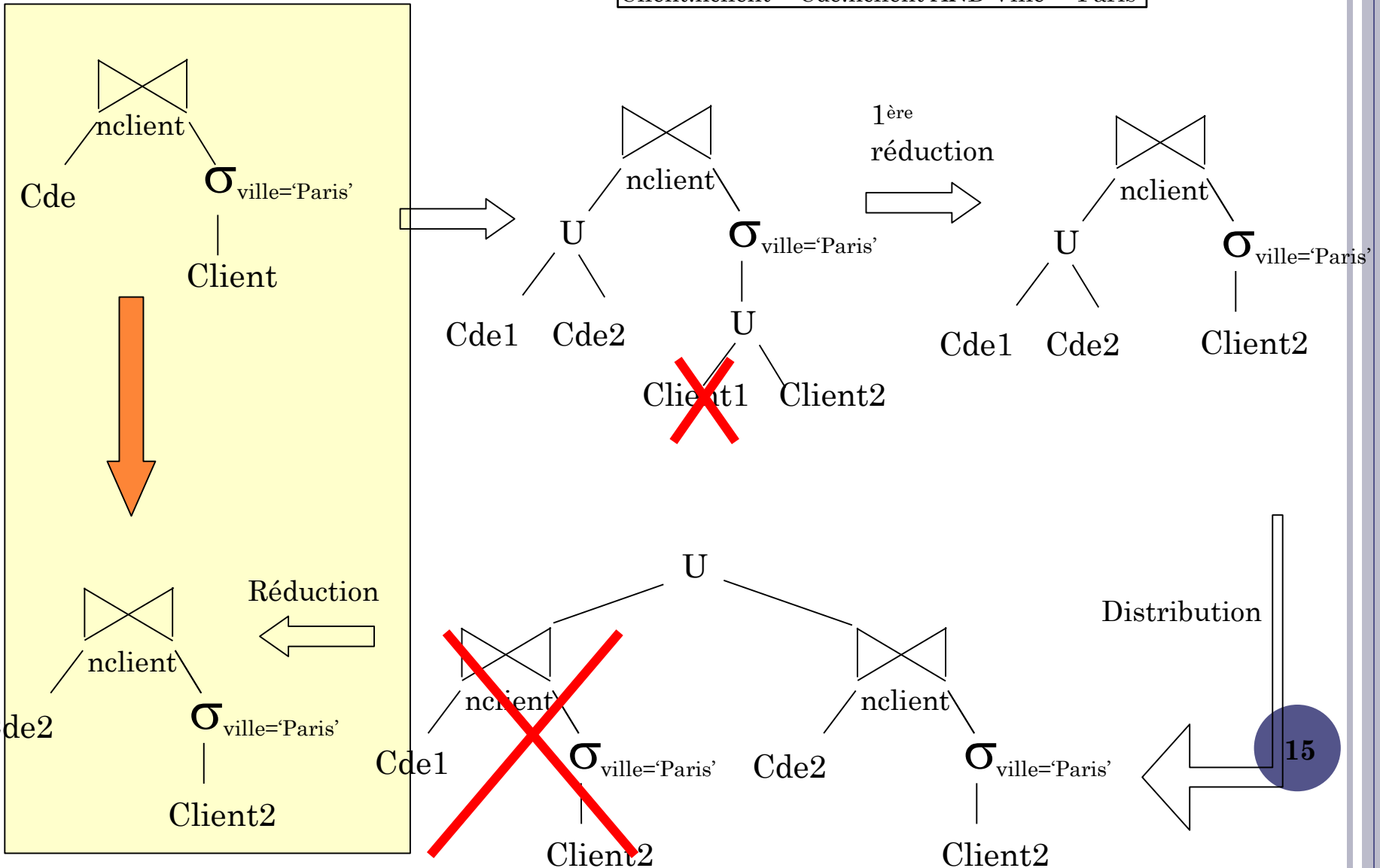
Cde1 = Cde  Client1
nclient

Cde2 = Cde  Client2
nclient

RÉDUCTION POUR LA FRAGMENTATION HORIZONTALE DÉRIVÉE

(2)

SELECT * FROM Client, Cde WHERE
Client.nclient = Cde.nclient AND Ville = 'Paris'



PLAN D'EXÉCUTION

○ Définition

- **En centralisé**, c'est l'enchaînement des opérateurs algébriques pour le calcul d'une requête
- **En réparti**, c'est l'enchaînement des opérateurs algébriques et des échanges de données intersites pour le calcul d'une requête

EXEMPLE DE PLAN D'EXÉCUTION EN CENTRALISÉ

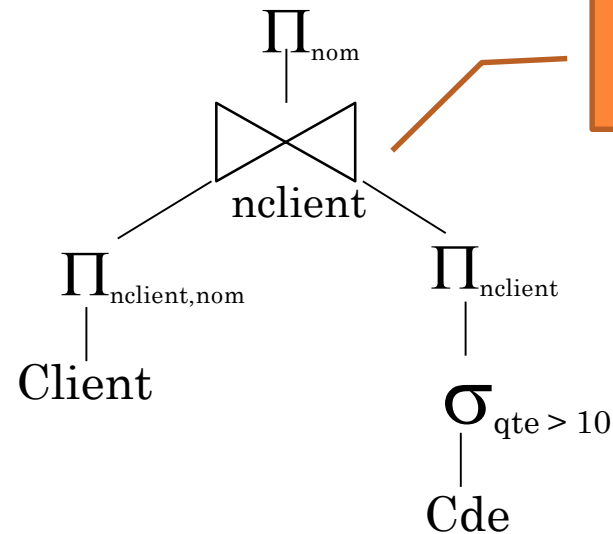
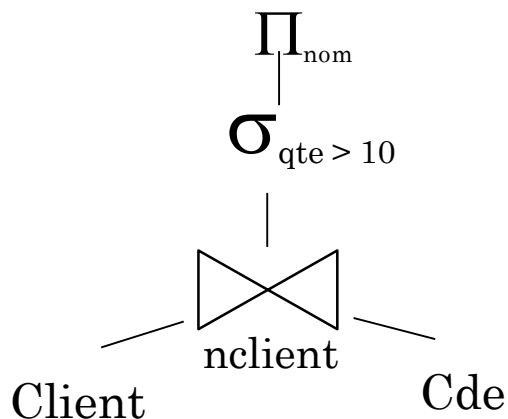
- Exemple de requête globale :

SELECT nom

FROM Client, Cde

WHERE Client.nclient = Cde.nclient AND qte > 10 ;

- En centralisé, deux plans d'exécution possibles seraient :



Algébriquement optimal

RAPPEL : OPTIMISATION ALGÈBRIQUE

○ Optimisation basée sur les règles

- Principe:
 - Faire les opérateurs les moins coûteux (projection, sélection) en premier, de manière à réduire la taille des données d'entrée pour les opérateurs les plus coûteux (jointure)
- Méthodologie :
 - Descendre les sélections, puis les projections au maximum grâce aux règles de transformation

EXEMPLE D'UN PLAN D'EXÉCUTION RÉPARTI

○ Schéma de fragmentation

Site 1 : Client1 = $\sigma_{ville = Lyon}(Client)$

Site 2 : Client2 = $\sigma_{ville \neq Lyon}(Client)$

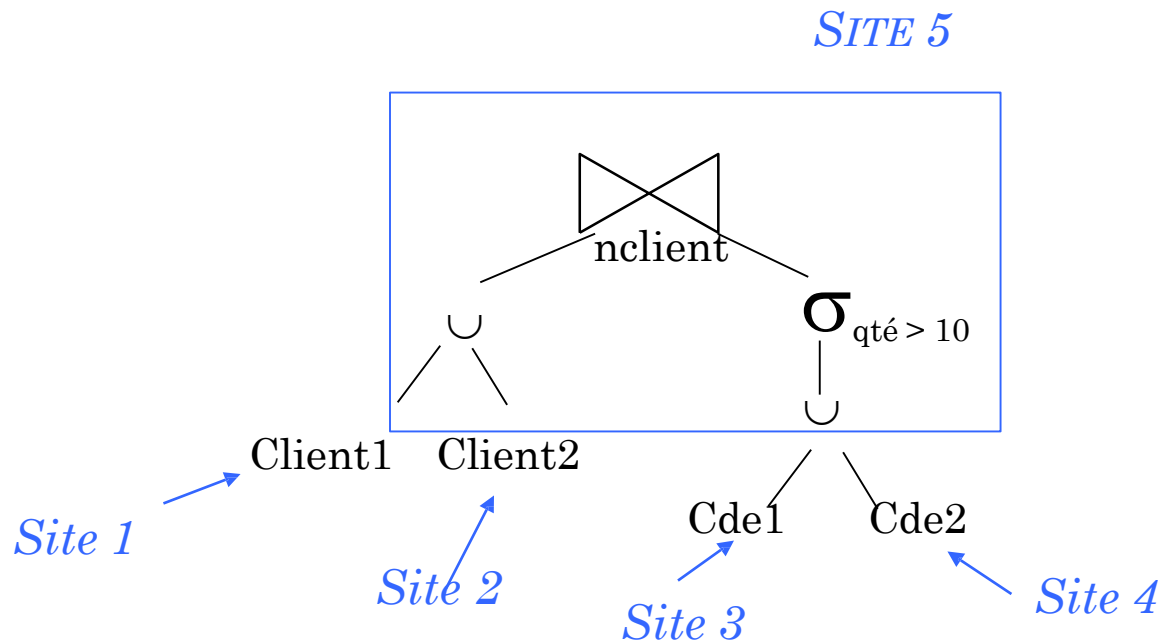
Site 3 : Cde1 = Cde  Client1

Site 4 : Cde2 = Cde  Client2

Site 5 : Résultat

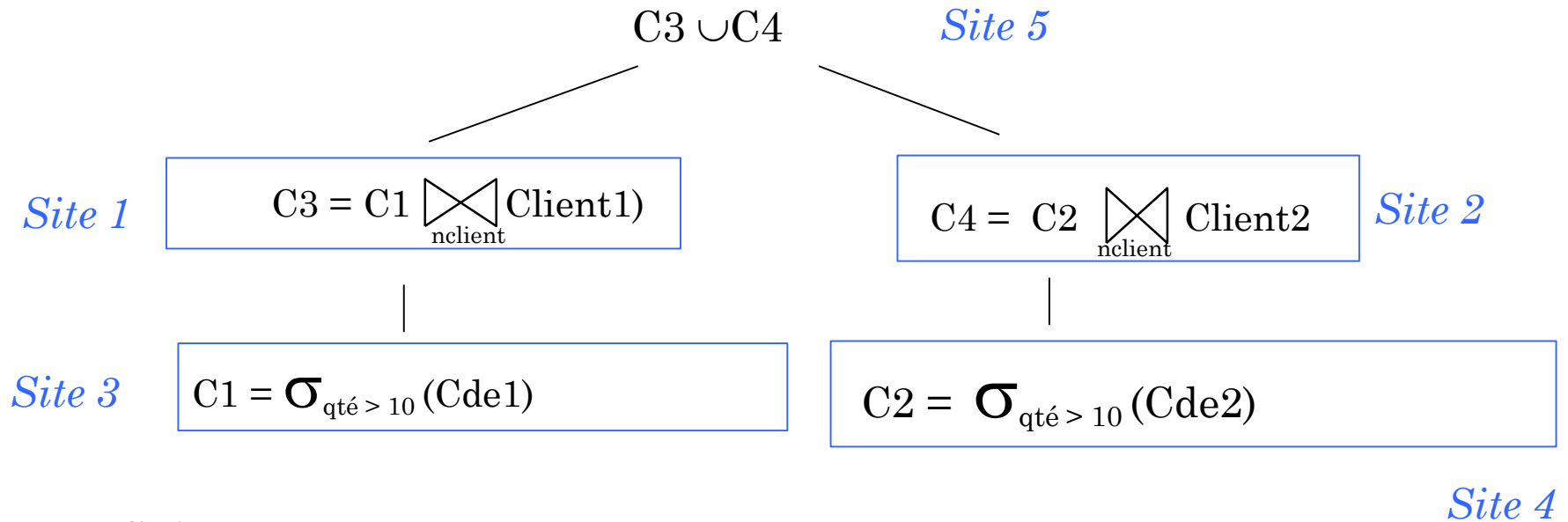
```
SELECT *  
FROM Client JOIN Cde ON Client.nclient = Cde.nclient  
WHERE Cde.qte > 10;
```

EXEMPLE D'UN PLAN D'EXÉCUTION



- Un plan d'exécution possible
 - Transfert de Client1 du Site 1 vers le Site 5
 - Transfert de Client2 du Site 2 vers le Site 5
 - Transfert de Cde1 du Site 3 vers le Site 5
 - Transfert de Cde2 du Site 4 vers le Site 5
 - Sur site 5: Union de Client1 et Client2 : on obtient T1
 - Sur site 5: Union de Cde1 et Cde2 : on obtient T2
 - Sur site 5: Sélection sur T2 des n-uplets dont la valeur de qté > 10 : on obtient T3
 - Sur site 5: Jointure entre T1 et T3 : on obtient le résultat

AUTRE EXEMPLE DE PLAN D'EXECUTION



✓ Scénario

- ❑ Sur site 3 : Sélection des commande de Cde1 de quantité > 10 : on obtient C1
- ❑ Sur site 4 : Sélection des commande de Cde2 de quantité > 10 : on obtient C2
- ❑ Transfert de C1 du Site 3 vers le Site 1
- ❑ Transfert de C2 du Site 4 vers le Site 2
- ❑ Sur site 1: Jointure de C1 avec Client 1: on obtient C3
- ❑ Sur site 2: Jointure de C2 avec Client 2 : on obtient C4
- ❑ Transfert de C3 du Site 1 vers le Site 5
- ❑ Transfert de C4 du Site 2 vers le Site 5
- ❑ Sur site 5: Union de C3 avec C4 : on obtient le résultat

COMPARATIF DU COÛT DES SOLUTIONS

○ Supposons

- Taille(Cde1) = taille(Cde2) = 10 000 n-uplets
- Taille(Client1) = Taille(Client2) = 2 000 n-uplets
- Coût de transfert de 1 n-uplets = 1
- Sélectivité (qté > 10) = 1%

○ Solution 1

- Transfert de Cde1 + Cde2 = 20 000 n-uplets
 - Transfert de Client1 + Client2 = 4 000 n-uplets
- } 24 000 n-uplets

○ Solution 2

- Transfert de C1 + C2 = 200 n-uplets
 - Transfert de C3 + C4 = 200 n-uplets
- } 400 n-uplets

ESTIMATION DE LA TAILLE DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

- Sélection

$$\text{card}(\sigma_F(R)) = SF_\sigma(F) \times \text{card}(R)$$

- Projection

Si A est la clé, alors $\text{card}(\Pi_A(R)) = \text{card}(R)$

sinon $\text{card}(\Pi_A(R)) \leq \text{card}(R)$



ESTIMATION DE LA TAILLE DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

○ Jointure

$$\text{card}(R \bowtie S) \leq \text{card}(R) \times \text{card}(S)$$

- cas particulier: A est clé de R et B est clé étrangère de S :

$$\text{card}(R \bowtie_{A=B} S) = \text{card}(S)$$

- plus généralement

$$\text{card}(R \bowtie S) = SF_{\bowtie} \times \text{card}(R) \times \text{card}(S)$$

○ Semi-Jointure

$$\text{card}(R \ltimes_A S) = SF_{\ltimes_A} \times \text{card}(R)$$



OPTIMISATION DE REQUÊTES

- En centralisé,
 - L'élément clé de l'optimisation concerne le traitement des jointures
 - L'ordre d'exécution des jointures
 - L'algorithme utilisé pour effectuer la jointure
 - Jointure par boucle imbriquée
 - Jointure par tri-fusion
 - Jointure par hachage
- En réparti,
 - Le traitement des jointures est crucial
 - Impacte la quantité d'information transitant par le réseau.

TECHNIQUES D'EXÉCUTION DISTRIBUÉE

- Optimisation de la diffusion des tuples
 - Tenir compte des coûts de transferts pour une même information nécessaire sur plusieurs sites
- Multithreading
 - Parallélisation de certains opérateurs
- Réduire les transferts en cas de jointures inter-site

A PROPOS DES JOINTURES INTERSITES

○ Jointures intersites

- C'est une jointure interrogeant des données distribuées sur différents sites

➔ Coût de transfert des données dans la résolution des requêtes

○ Approches

- transférer la relation la plus petite
- Par jointures parallèles
- Par remplacement des jointures par des semi-jointures
 - Algorithme basé sur les semi-jointures

JOINTURE ENTRE DEUX SITES

- Principe élémentaire
 - **Toujours transférer la relation la plus petite**
- Site 1: Requête

```
SELECT nom, titre
FROM Employé E, Statut S
WHERE E.tnum = S.tnum;
```
- Site 2 : Employé(enum, nom, adr, #tnum) => 100 000 tuples de 1 Ko
- Site 3 : Statut(tnum, titre) => 10 tuples de 0,5 Ko
- Plan d'exécution P :
 - Transfert de Statut du site 3 vers le site 2
 - T1 ← Exécution de la jointure entre Employé et Statut sur le site 2
 - T2 ← Projection sur nom et titre appliquée à T1
 - Transfert de T2 du site 2 vers le site 1

JOINTURE ENTRE DEUX SITES

○ Coût du plan d'exécution P

• En supposant que

- Chaque attribut est de taille 0,25 Ko
- Qu'il n'y a pas d'homonymes parmi les employés
- le coût de transfert est défini comme suit :

$$\text{Tr}(X, \text{site1}, \text{site2}) = \text{card}(X) * \text{taille}(X)$$

$$\text{Tr}(X, \text{site2}, \text{site3}) = 2 * \text{card}(X) * \text{taille}(X)$$

$$\text{Tr}(X, \text{site1}, \text{site3}) = 3 * \text{card}(X) * \text{taille}(X)$$

$$\text{Tr}(X, S, W) = \text{Tr}(X, W, S)$$

• Coût du plan d'exécution P

- 1) $\text{Tr}(\text{Statut}, \text{Site3}, \text{Site2}) = 2 * 10 * 0,5 = \mathbf{10}$
 - 2) $\text{Card}(T1) = \text{Card}(\text{Employé}) = 100\ 000$ car tnum clé étrangère dans Employé
 - 3) $\text{Card}(T2) = \text{Card}(T1) = 100\ 000$ car pas d'homonymes parmi les employés
 $\text{Taille}(T2) = 0,5$ car 2 attributs
 - 4) $\text{Tr}(T2, \text{site2}, \text{site1}) = 100\ 000 * 0,5 = \mathbf{50\ 000}$
- Le plan d'exécution coûte $50\ 000 + 10 = \mathbf{50\ 010} \approx \mathbf{50Mo}$

- 1) Transfert de Statut du site 3 vers le site 2
- 2) $T1 \leftarrow$ Exécution de la jointure entre Employé et Statut sur le site 2
- 3) $T2 \leftarrow$ Projection sur nom et titre appliquée à T1
- 4) Transfert de T2 du site 2 vers le site 1

NB: beaucoup moins que de transférer Employé vers Site3

JOINTURES PARALLÈLES

- Objectif:
 - Eviter de rassembler l'ensemble des fragments horizontaux sur un même nœud.
- Principe de la jointure parallèle :

Soit R fragmenté horizontalement sur Site S1 et Site S2: $R = R1 \cup R2$

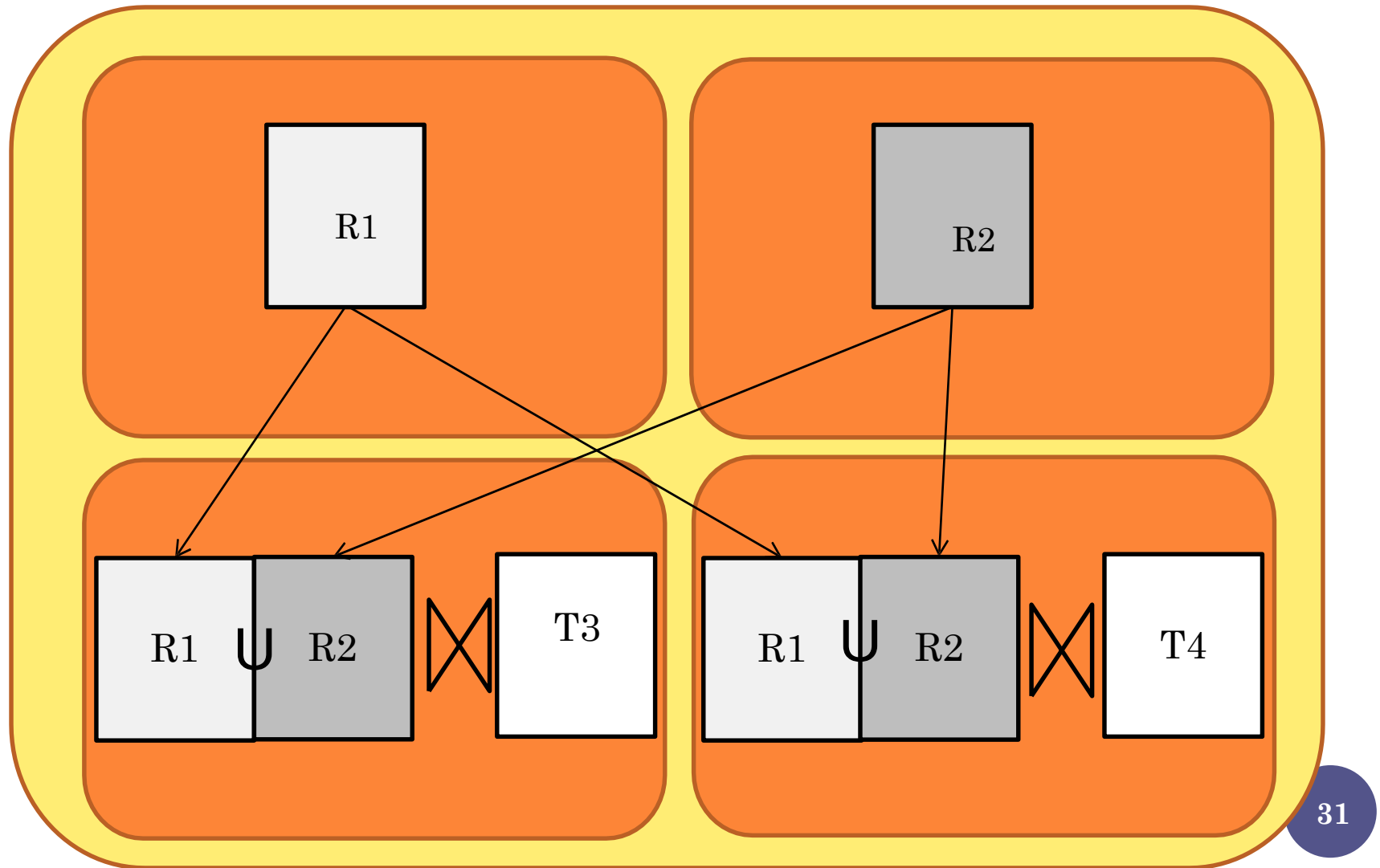
Soit T fragmenté horizontalement sur Site S3 et Site S4: $T = T3 \cup T4$

Si R est une relation plus petite (en nombre de tuples) que T

Alors

 - Transférer R1 sur S3 et S4
 - Transférer R2 sur S3 et S4.
 - Faire l'union de R1 et de R2 sur S3 puis faire la jointure avec T3
 - Faire l'union de R1 et de R2 sur S4 puis faire la jointure avec T4

JOINTURES PARALLÈLES



REDUCTION DES DONNÉES TRANSFÉRÉES

○ Algorithme des semi-jointures

• Intérêt:

- réduire la quantité d'information transférée pour exécuter une jointure quand peu de n-uplets participent à la jointure

• Constat:

- Soient $R(A, B, C, D)$ sur Site 1 et $S(A, D, E, F)$ sur Site2
- On a:

$$○ R \bowtie_A S \Leftrightarrow (R \ltimes_A \Pi_A(S)) \bowtie_A S \Leftrightarrow R \bowtie_A (S \ltimes_A \Pi_A(R))$$

• Principe:

- On suppose que $\text{card}(\Pi_A(S)) < \text{card}(\Pi_A(R))$
- Pour effectuer la jointure de R avec S :
 - Transfert de $\Pi_A(S)$ du site 2 vers le site 1
 - Calcul de $T1 \leftarrow R \ltimes_A \Pi_A(S)$
 - Transfert de T1 du site 1 vers le site 2
 - Calcul de $T2 \leftarrow T1 \bowtie_A S$

REDUCTION DES DONNÉES TRANSFÉRÉES

○ Coût du plan d'exécution

- En supposant que
 - Chaque attribut est de taille 0,25 Ko
 - Hypothèses :
 - $\text{Card}(R) = 10\ 000$
 - $\text{Card}(S) = 1\ 000$
 - $\text{Card}(\Pi_A(S)) = 10$
 - $\text{SF} \bowtie_A = 20\ \%$
 - le coût de transfert est défini comme suit :
$$\text{Tr}(X, \text{site1}, \text{site2}) = \text{card}(X) * \text{taille}(X)$$
$$\text{Tr}(X, S, W) = \text{Tr}(X, W, S)$$

• Coût du plan d'exécution P

- 1) $\text{Tr}(\Pi_A(S), \text{Site2}, \text{Site1}) = 10 * 0,25 = \mathbf{2,5}$
 - 2) $\text{Card}(T1) = \text{SF} \bowtie_A * \text{card}(R) = 0,2 * 10\ 000 = 2000$
 - 3) $\text{Tr}(T1, \text{Site1}, \text{Site2}) = 2\ 000 * 1 = \mathbf{2\ 000}$
- ➔ Le plan d'exécution coûte $2\ 000 + 2,5 = \mathbf{\underline{2\ 002,5}}$

Transfert de $\Pi_A(S)$ du site 2 vers le site 1
Calcul de $T1 \leftarrow R \bowtie_A \Pi_A(S)$
Transfert de $T1$ du site 1 vers le site 2
Calcul de $T2 \leftarrow T1 \bowtie_A S$

Le transfert de la projection sur S et la semi-jointure évite ensuite le transfert de 8 000 n-uplets inutiles de R